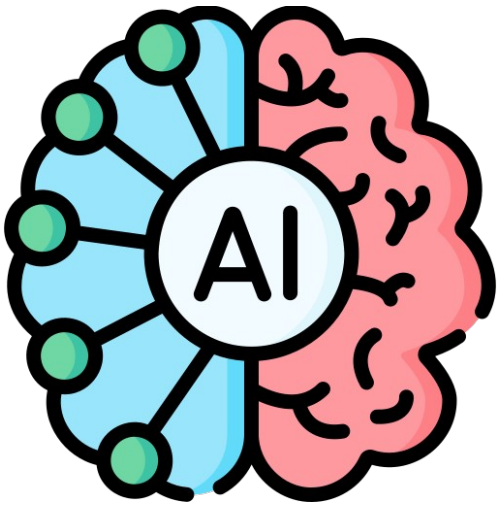
RESUMOS DE IIA



UC de Introdução à IA

Realizado por:

João Garção (pg56354)

Índice

Introdução à IA *3*

1. Inteligência Artificial 3

2. Métodos de Resolução de Problemas e de Procura 4

3. Conhecimento, Raciocínio e Planeamento 5

4. Processamento de Linguagem Natural (PLN) 5

5. Conceitos Avançados 6

6. Text Mining 7

7. Aplicações 8

Introdução à IA - II *8*

1. Definição e Características Essenciais 8

2. História da IA 9

3. Tipos e Paradigmas de IA 10

4. Agentes Inteligentes e Ambientes 10

5. Racionalidade e Ética em IA 11

6. Futuro da IA 11

A Procura em IA *12*

1. Introdução à Procura e Formulação de Problemas 12

2. Algoritmos de Procura 12

2.1. Procura Não Informada (Cega) 12

2.2. Procura Informada (Heurística) 13

2.3. Heurísticas 13

3. Outros Tipos de Procura 14

4. Aplicações de Procura 15

A Representação do Conhecimento em IA *15*

RESUMOS DE IIA

1. Representação de Conhecimento (RC)....15

2. Raciocínio em IA....16

3. Planeamento....16

O Processamento de Linguagem Natural na IA....17

1. Introdução e Conceitos Fundamentais....17

2. Níveis de Análise Linguística....17

3. Principais Tarefas e Modelos de PLN....18

4. Aplicações Práticas....19

O Machine-Learning em IA....19

1. Machine Learning (ML)....19

2. Deep Learning (Aprendizagem Profunda)....20

3. Conceitos de IA Generativa....21

4. Aprendizagem por Reforço (RL)....22

O Text Mining em IA....22

1. Introdução e Conceitos Fundamentais....22

2. Processo de Text Mining....23

3. Técnicas e Tarefas Principais....23

4. Aplicações....24

As Aplicações da IA por Setores....25

1. IA na Saúde....25

2. IA nas Finanças....25

3. IA nos Transportes e Mobilidade....25

4. IA no Retalho e E-commerce....26

5. IA na Educação e Indústria....27

6. IA no Meio Ambiente....27

7. O Futuro das Aplicações....27

IA e Sociedade (Aspetos Éticos, Legais e Desafios)....27

RESUMOS DE IIA

1. Aspetos Éticos e Legais.....27

2. Princípios de IA Responsável.....28

3. Impacto da IA no Emprego e Educação.....29

4. O Custo e a Infraestrutura da IA Generativa.....30

Introdução à IA

1. Inteligência Artificial

Definição

- A Inteligência Artificial (IA) é um campo da ciência da computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana.
- "IA é a capacidade de uma máquina imitar funções cognitivas humanas como aprendizagem, perceção e resolução de problemas."

Marcos Históricos

Ano	Evento
1950	Teste de Turing proposto por Alan Turing
1956	Conferência de Dartmouth - nascimento da IA
1997	Deep Blue vence Garry Kasparov no xadrez
2011	Watson da IBM vence no Jeopardy!
2016	AlphaGo vence Lee Sedol no Go
2020+	Era dos modelos de linguagem avançados

Características Principais

- **Aprendizagem**: Capacidade de melhorar através da experiência.
- **Raciocínio**: Habilidade de resolver problemas complexos.
- **Perceção**: Interpretação de dados sensoriais.
- **Linguagem**: Compreensão e geração de linguagem natural.

Importância Atual

- A IA transformou-se numa tecnologia fundamental que impacta praticamente todos os setores da sociedade, desde a medicina e educação até aos transportes e entretenimento.

2. Métodos de Resolução de Problemas e de Procura

Algoritmos de Procura

Algoritmo	Descrição
Procura em Largura (BFS)	Explora nós por níveis de profundidade.
Procura em Profundidade (DFS)	Explora ramos completos antes de retroceder.
A-estrela (A^{*})	Usa heurísticas para encontrar caminhos ótimos.
Dijkstra	Encontra o caminho mais curto em grafos ponderados.

- **Heurísticas**: Funções que estimam o custo do caminho mais barato de um nó até ao objetivo, permitindo procuras mais eficientes.

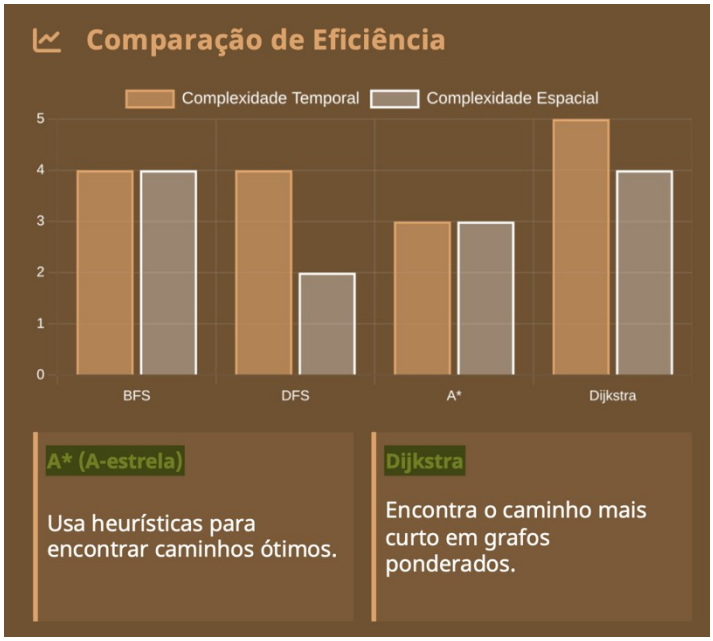


Fig. 1 – Comparação de Eficiência entre Algoritmos

Aplicações

- Navegação GPS: Rotas ótimas.
- Jogos: IA para NPCs.
- Robótica: Planeamento de movimentos.

3. Conhecimento, Raciocínio e Planeamento

Representação de Conhecimento

- **Lógica de Primeira Ordem**: Formalismo que permite expressar relações complexas entre objetos.
- **Redes Semânticas**: Grafos onde nós representam conceitos e arestas representam relações.
- **Ontologias**: Estruturas formais que definem conceitos e relações num domínio.

Raciocínio

- **Dedutivo**: Do geral para o específico.
- **Indutivo**: Do específico para o geral.
- **Abdutivo**: Inferência da melhor explicação.
- **Probabilístico**: Baseado em incerteza.

Sistemas de Planeamento

- O planeamento em IA permite que sistemas autónomos determinem sequências de ações para atingir objetivos específicos em ambientes complexos.
- Aplicações incluem robótica, logística, gestão de recursos, jogos e assistentes virtuais inteligentes.

4. Processamento de Linguagem Natural (PLN)

Componentes do PLN

- **Análise Morfológica**: Identificação e análise da estrutura das palavras.
- **Análise Sintática**: Análise da estrutura gramatical das frases.
- **Análise Semântica**: Interpretação do significado das palavras e frases.

- **Análise Pragmática**: Compreensão do contexto e intenção da comunicação.

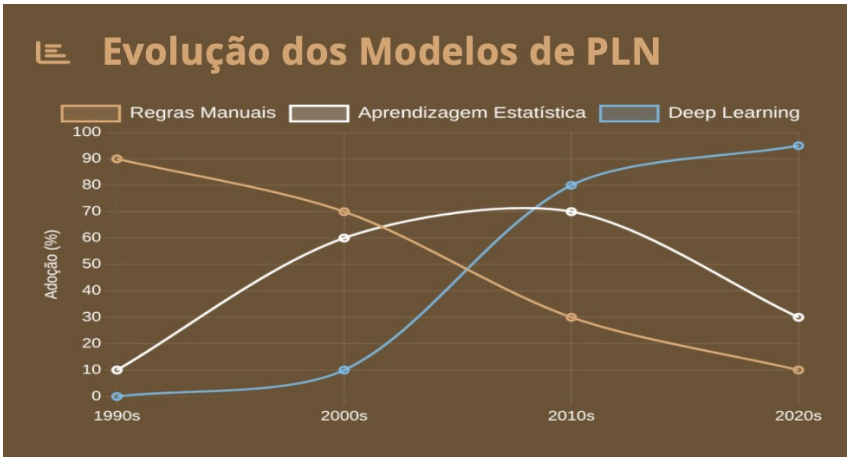


Fig. 2 - Evolução dos Modelos de PLN

Tarefas Comuns

- Classificação de texto.
- Extração de informação.
- Tradução automática.
- Geração de texto.

Aplicações Práticas

- Assistentes virtuais: Siri, Alexa, Google Assistant.
- Análise de sentimentos: Monitorização de redes sociais.
- Chatbots: Atendimento ao cliente.
- Resumo automático: Síntese de documentos.

5. Conceitos Avançados

Aprendizagem Profunda (Deep Learning)

- **Redes Neurais Profundas**: Arquiteturas com múltiplas camadas ocultas que permitem aprender representações hierárquicas de dados.
- **CNN (Redes Neurais Convolucionais)**: Especializadas em processamento de dados com estrutura em grade, como imagens.
- **RNN (Redes Neurais Recorrentes)**: Processam sequências de dados utilizando memória interna para manter contexto.

Sistemas Cognitivos

- Sistemas que combinam várias técnicas de IA para simular processos cognitivos humanos como perceção, raciocínio e aprendizagem.

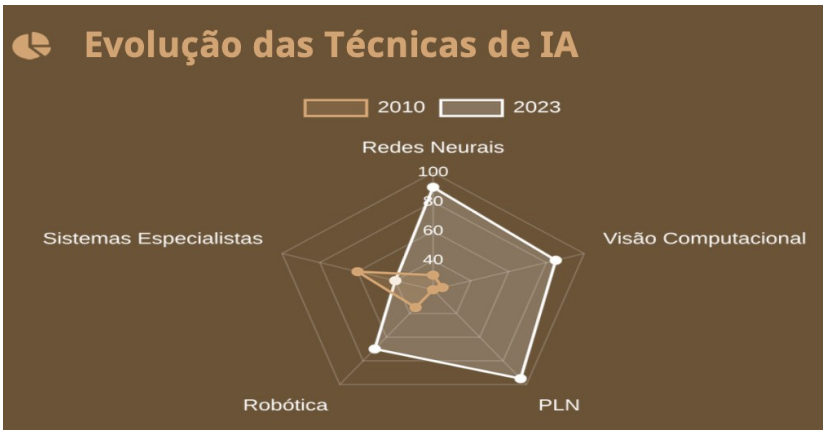


Fig. 3 - Evolução das Técnicas de IA

(Com base na figura, comparando o nível de uso em 2010 e 2023)

- Observa-se um aumento significativo no uso de **Redes Neurais**, **Visão Computacional**, **PLN** e **Robótica** entre 2010 e 2023.

Tendências Emergentes

- **Aprendizagem por Reforço**: Agentes que aprendem através de interação com o ambiente.
- **Modelos Generativos**: Sistemas capazes de criar conteúdo original.
- **IA Explicável (XAI)**: Técnicas para tornar decisões de IA compreensíveis.
- **Sistemas Multi-agente**: Múltiplos agentes inteligentes que colaboram.

6. Text Mining

Processo de Text Mining

1. **Pré-processamento**: Limpeza, tokenização, remoção de *stopwords* e normalização do texto.
2. **Extração de Características**: Transformação do texto em representações numéricas (TF-IDF, *word embeddings*).

3. **Análise e Modelação**: Aplicação de algoritmos para classificação, *clustering* ou extração de informação.
4. **Interpretação**: Avaliação dos resultados e extração de *insights* significativos.

Técnicas Principais

- **Análise de Sentimento**: Identificação da polaridade emocional.
- **Extração de Entidades**: Reconhecimento de nomes, locais, datas.
- **Sumarização**: Criação de resumos automáticos.
- **Classificação de Texto**: Categorização de documentos.

Aplicações Comuns

- Análise de Redes Sociais
- Sistemas de Recomendação
- Análise de Feedback
- Pesquisa Científica
- Vigilância de Mercado

7. Aplicações

Principais Setores de Aplicação

- **Saúde**: Diagnóstico médico, descoberta de medicamentos, análise de imagens médicas e medicina personalizada.
- **Finanças**: Deteção de fraudes, *trading* algorítmico, análise de risco e atendimento ao cliente automatizado.
- **Educação**: Tutores inteligentes, sistemas de avaliação automática e personalização do ensino.
- **Transportes**: Veículos autónomos, otimização de rotas e gestão de tráfego inteligente.



Fig. 4 - Impacto Económico Estimado da IA por Setor (Mil Milhões €)

Tendências Futuras

- **IA Responsável**: Foco em ética, transparência e justiça.
- **IA Híbrida**: Combinação de diferentes técnicas de IA.
- **Edge AI**: Processamento de IA em dispositivos locais.
- **IA Colaborativa**: Sistemas que trabalham em conjunto com humanos.

Claro! Aqui está um resumo estruturado e conciso do conteúdo sobre a Introdução à Inteligência Artificial:

Introdução à IA - II

1. Definição e Características Essenciais

A Inteligência Artificial (IA) é a ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes[1]. Envolve o estudo de agentes que recebem perceções do ambiente e executam ações[2]. O objetivo é fazer máquinas realizarem tarefas que requerem inteligência quando feitas por humanos.

As **Características Principais** da IA incluem:

- **Aprendizagem**: Capacidade de melhorar o desempenho através da experiência.
- **Raciocínio**: Habilidade de resolver problemas usando lógica.
- **Perceção**: Interpretação de dados sensoriais do ambiente.

Diferentemente da Programação Tradicional, que usa instruções explícitas e determinísticas, a IA cria sistemas que podem adaptar-se, aprender e tomar decisões baseadas em dados e experiência.

2. História da IA

O campo da IA nasceu oficialmente na **Conferência de Dartmouth em 1956**.

Ano(s)	Marco Histórico	Descrição
1950	Teste de Turing	Proposto por Alan Turing para avaliar a inteligência de máquinas.
1965	ELIZA	Primeiro *chatbot* criado por Joseph Weizenbaum.
1970s	Sistemas Especialistas	Desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento.
1980s	Inverno da IA	Período de redução de financiamento e interesse.
1997	Deep Blue vs Kasparov	IBM Deep Blue vence o campeão mundial de xadrez.
2010s	Era do Deep Learning	Revolução das redes neurais profundas.
2020s	IA Generativa	Modelos avançados como GPT e DALL-E.

3. Tipos e Paradigmas de IA

Classificação por Capacidade

- **IA Fraca (ANI)**: Sistemas para tarefas específicas sem consciência real. Toda a IA atual é deste tipo.
- **IA Forte (AGI)**: Capacidades cognitivas comparáveis às humanas em diversos domínios (Ainda teórica).

- **Superinteligência (ASI)**: Inteligência que ultrapassa a capacidade humana (Conceito futurista).

Característica	IA Estreita	IA Geral
Domínio	Específico	Múltiplos
Status	Existente	Teórica

Paradigmas Principais

1. **Simbólica (GOFAI)**: Baseada em representações simbólicas e manipulação lógica, utilizando regras e sistemas especialistas.
2. **Conexionista**: Inspirada no cérebro, utiliza redes neurais artificiais para aprender padrões a partir de dados.
3. **Evolutiva**: Baseada na evolução biológica, utiliza algoritmos genéticos para otimização.
    - Sistemas modernos usam **Abordagens Híbridas**, como Neuro-simbólica, combinando o raciocínio lógico com a aprendizagem estatística.

4. Agentes Inteligentes e Ambientes

Um **Agente Inteligente** é uma entidade que percebe o ambiente através de sensores e atua sobre ele através de atuadores, para maximizar uma medida de desempenho.

Tipos de Agentes:

- Reativos (atuam com base na perceção atual).
- Baseados em Modelo (mantêm estado interno).
- Baseados em Objetivos (buscam alcançar metas).
- Baseados em Utilidade (maximizam desempenho).

As **Propriedades dos Ambientes** de Tarefa incluem:

- Observável vs Parcialmente Observável.
- Determinístico vs Estocástico.

- Episódico vs Sequencial.
- Agente Único vs Multi-agente.

5. Racionalidade e Ética em IA

Racionalidade

A **Racionalidade em IA** é a capacidade de um agente tomar decisões que maximizem a expectativa de atingir seus objetivos.

- **Racionalidade Perfeita**: Escolher a ação que maximiza a medida de desempenho com base em evidências e conhecimento.
- **Racionalidade Limitada**: Reconhece as limitações computacionais e de informação dos agentes reais (Conceito de Herbert Simon).

Ética em IA

Os principais **Desafios Éticos** incluem:

- **Viés e Discriminação**: Sistemas podem amplificar preconceitos existentes nos dados de treino.
- **Transparência e Explicabilidade**: Muitos sistemas funcionam como "caixas pretas".
- **Privacidade e Vigilância**: Questões sobre coleta e análise de dados pessoais.
- **Responsabilidade**: Quem é responsável por decisões incorretas ou danos causados por sistemas de IA.

6. Futuro da IA

As **Tendências Emergentes** incluem:

- **IA Generativa Avançada**: Para criar conteúdo mais sofisticado.
- **IA Incorporada (*Embodied AI*)**: Sistemas que interagem fisicamente com o mundo através de robôs.
- **Computação Neuromórfica**: Hardware especializado que imita a estrutura do cérebro.
- **IA Automelhorável**: Sistemas capazes de aprimorar seu próprio código.

O **Impacto Transformador (2025-2035)** é previsto como mais elevado nos setores de Saúde ($\approx 90\%$) e Transportes ($\approx 85\%$), seguido

por Educação ($\approx 75\%$), Finanças ($\approx 80\%$), Manufatura ($\approx 70\%$) e Energia ($\approx 65\%$).

A Procura em IA

1. Introdução à Procura e Formulação de Problemas

A **Procura em IA** é um processo fundamental para resolver problemas, explorando um **Espaço de Estados** para encontrar uma sequência de ações que levem do **Estado Inicial** ao **Estado Objetivo**.

A **Formulação de Problemas** envolve definir claramente:

1. **Estado Inicial**.
2. **Função Sucessor**: Descreve as ações possíveis e os estados resultantes.
3. **Teste Objetivo**: Determina se um estado é a solução.
4. **Custo do Caminho**: Uma função que mede o desempenho da sequência de ações (por exemplo, a soma das distâncias no Caixeiro Viajante).

2. Algoritmos de Procura

Os algoritmos de procura dividem-se em não informados (cegos) e informados (heurísticos).

2.1. Procura Não Informada (Cega)

Explora o espaço de estados de forma sistemática, sem informação adicional.

Algoritmo	Estratégia Principal	Propriedades
Breadth-First Search (BFS)	Explora por níveis de profundidade.	Completo e Ótimo (encontra a solução mais curta/barata).
Depth-First	Explora o mais profundo	Usa menos memória, mas

Algoritmo	Estratégia Principal	Propriedades
Search (DFS)	possível antes de retroceder.	não é completo nem ótimo.
Uniform Cost Search (UCS)	Expande o nó com o menor custo de caminho acumulado.	Completo e Ótimo para custos variáveis.

2.2. Procura Informada (Heurística)

Utiliza uma função **heurística** para guiar a procura e torná-la mais eficiente.

Algoritmo	Função de Avaliação (f(n))	Propriedades
Greedy Best-First Search	Expande o nó que parece mais próximo do objetivo (usa apenas a heurística).	Não é garantidamente completo nem ótimo.
A* Search	$f(n) = g(n) + h(n)$ (custo percorrido $g(n)$ + custo estimado $h(n)$).	Completo e Ótimo, se a heurística for admissível e consistente.

2.3. Heurísticas

São funções que estimam o custo do caminho de um nó até ao objetivo[23].

- **Admissível**: Nunca superestima o custo real para o objetivo, garantindo a otimalidade do A*.
- **Consistente**: Satisfaz a desigualdade triangular.

3. Outros Tipos de Procura

Procura Local

Útil para problemas de otimização onde o caminho não é importante, apenas a solução final (máximo global).

- **Hill Climbing**: Move-se sempre para o vizinho com o melhor valor, mas pode ficar preso em máximos locais.
- **Simulated Annealing**: Permite, probabilisticamente, movimentos para estados piores para escapar a ótimos locais, com a probabilidade a diminuir ao longo do tempo.

Procura Adversarial (Jogos)

Aplicada em ambientes competitivos com agentes em conflito.

- **Minimax**: Algoritmo fundamental que assume que o oponente joga de forma ótima, maximizando o ganho mínimo garantido.
- **Alpha-Beta Pruning**: Otimização do Minimax que elimina ramos da árvore de jogo sem impacto na decisão final.

Problemas de Satisfação de Restrições (CSPs)

Definidos por um conjunto de variáveis, domínios (valores possíveis) e restrições que limitam as combinações de valores.

- **Algoritmos**: Incluem **Backtracking Search**, **Forward Checking** e **Arc Consistency (AC-3)**.

Otimização

Procura a melhor solução possível para um problema, maximizando ou minimizando uma função objetivo sujeita a restrições.

- **Técnicas**: Programação Linear/Não Linear, Programação Dinâmica e Metaheurísticas (Algoritmos Genéticos).

4. Aplicações de Procura

A procura é fundamental em vários domínios:

- **Robótica e Navegação**: Planeamento de caminhos (e.g., sistemas de GPS usam variantes do A*).
- **Jogos e Entretenimento**: IA para jogos de tabuleiro e videojogos.
- **Bioinformática**: Alinhamento de sequências de DNA e análise de proteínas.
- **Logística**: Otimização de rotas de entrega e gestão de inventário.
- **Motores de Busca**: Indexação e recuperação de informação.

A Representação do Conhecimento em IA

1. Representação de Conhecimento (RC)

A Representação de Conhecimento (RC) é a área da IA que cria uma ponte entre a perceção e o raciocínio, permitindo que um sistema de computador use informações sobre o mundo para resolver problemas complexos.

Métodos de Representação

- **Lógica (Proposicional e de Predicados)**: Utiliza sentenças formais com semântica bem definida para expressar factos e regras. A Lógica de Predicados (ou de Primeira Ordem) é mais expressiva, permitindo variáveis e quantificadores.
- **Redes Semânticas**: Representam o conhecimento como um grafo, onde os nós são conceitos e as arestas são relações.
- **Frames**: Estruturas que representam objetos ou conceitos com *slots* para atributos e valores.
- **Regras de Produção**: Conhecimento expresso na forma "SE (condição) ENTÃO (ação)".
- **Ontologias**: São especificações formais de conceitos e relações num domínio, fornecendo um vocabulário partilhado. São essenciais na Web Semântica.

2. Raciocínio em IA

O raciocínio é o processo de derivar conclusões a partir de um conjunto de factos (base de conhecimento).

Tipos de Raciocínio

- **Dutivo**: Deriva conclusões específicas a partir de princípios gerais, garantindo a verdade das conclusões se as premissas forem verdadeiras.
- **Indutivo**: Baseia-se em observações específicas para formar conclusões gerais, sendo um processo probabilístico.
- **Abdutivo**: Inferência da melhor explicação para um conjunto de observações.

Raciocínio Sob Incerteza

- **Probabilidade e Teorema de Bayes**: São usados para lidar com a incerteza.
- **Redes Bayesianas**: Modelos gráficos que representam as dependências probabilísticas entre variáveis.
- **Sistemas Baseados em Regras**: Usam um Motor de Inferência (como *forward* ou *backward chaining*) para aplicar regras de produção e deduzir novos factos.

3. Planeamento

Planeamento é o processo de conceber uma sequência de ações (um plano) para alcançar um objetivo específico num ambiente.

Paradigmas de Planeamento

- **Planeamento Clássico**: Assume um ambiente estático, determinístico e totalmente observável.
- **Algoritmos de Procura em Espaço de Estados**: Utilizam algoritmos de procura (como A*) para navegar no espaço de estados do planeamento.

- **Planner de Bloqueio (STRIPS)**: Estrutura popular que representa ações através de pré-condições (o que deve ser verdade para a ação ocorrer) e efeitos (adições e exclusões de factos).

Planeamento no Mundo Real (Avançado)

- **Planeamento Condicional e Probabilístico**: Lida com ambientes incertos ou com incostância.
- **Planeamento Temporal**: Considera a duração das ações e restrições de tempo, sendo vital para *scheduling* e gestão de recursos.
- **Planeamento Contínuo**: Permite que o plano seja adaptado durante a execução à medida que novas informações são percebidas.

O Processamento de Linguagem Natural na IA

1. Introdução e Conceitos Fundamentais

O **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** é a área da Inteligência Artificial (IA) focada na interação entre computadores e linguagem humana. O seu objetivo é permitir que as máquinas compreendam, interpretem e gerem texto natural.

Os desafios centrais do PLN são a **Ambiguidade** da linguagem e a necessidade de **Contexto** para extrair significado.

2. Níveis de Análise Linguística

O PLN processa a linguagem através de várias etapas:

1. **Análise Morfológica**: Estuda a estrutura interna das palavras (morfemas). É essencial para línguas com morfologia rica, permitindo reconhecer variações e reduzir o vocabulário para processamento.
    - **Técnicas**: *Stemming* (remoção de sufixos para forma base) e *Lemmatization* (redução à forma canónica).
2. **Análise Sintática (*Parsing*)**: Analisa a estrutura gramatical das frases.

    - **Técnica**: *Part-of-Speech Tagging* (POS) atribui a classe gramatical a cada palavra (e.g., nome, verbo, adjetivo).

3. **Análise Semântica**: Trata do significado das palavras e frases.
    - **Técnicas**: Desambiguação de Sentido de Palavra (*Word Sense Disambiguation*) e *Word Embeddings* (representações vetoriais de palavras).
4. **Análise Pragmática**: Estuda o uso da linguagem em contexto.

3. Principais Tarefas e Modelos de PLN

Tarefas de Processamento

- **Extração de Informação**: Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER) (pessoas, locais, datas) e Análise de Relações (identifica relações entre entidades).
- **Tradução Automática**: Transforma texto de uma língua para outra. Modelos de **Tradução Automática Neural** (NMT) são os mais avançados.
- **Geração de Linguagem Natural (GLN)**: Produz texto natural coerente e apropriado ao contexto.
- **Análise de Sentimento**: Determina a polaridade emocional (positivo, negativo, neutro) de um texto.

Modelos Avançados (Deep Learning)

- **Redes Neurais Recorrentes (RNN)**: Úteis para sequências, mas superadas.
- **Redes de *Attention***: Modelos que atribuem pesos de importância a diferentes partes da entrada.
- **Modelos de Transformação (*Transformers*)**: Arquitetura base de modelos atuais (BERT, GPT) que permite o processamento paralelo e são essenciais para a IA Generativa.

4. Aplicações Práticas

O PLN transforma indústrias, automatizando tarefas que requeriam compreensão humana.

- **Assistentes Virtuais** (Siri, Alexa).
- **Chatbots** e **Atendimento ao Cliente**.
- **Análise de Documentos** (extração de informação de contratos, relatórios).
- **Monitorização de Saúde** e **Análise de Literatura Científica**.
- **Sistemas de Recomendação** (análise de preferências em texto).

O Machine-Learning em IA

1. Machine Learning (ML)

Machine Learning (ML) é o subcampo da IA que permite que os sistemas aprendam a partir de dados, identifiquem padrões e tomem decisões com pouca ou nenhuma intervenção humana.

Paradigmas de Aprendizagem

Paradigma	Descrição	Aplicações
Aprendizagem Supervisionada	O modelo aprende a partir de dados rotulados (pares entrada-saída). Inclui Classificação (prever categoria) e Regressão (prever valor contínuo).	Classificação de spam, diagnóstico médico, previsão de preços.
Aprendizagem Não	Descobre padrões, estruturas e relações	Agrupamento (*Clustering*), redução

Paradigma	Descrição	Aplicações
Supervisionada	ocultas em dados não rotulados.	de dimensionalidade.
Aprendizagem por Reforço	Um agente aprende através de tentativa e erro, interagindo com o ambiente e maximizando recompensas.	Jogos (AlphaGo), robótica, carros autónomos.

2. Deep Learning (Aprendizagem Profunda)

Deep Learning (DL) é um subcampo do ML baseado em **Redes Neurais Profundas** (redes com múltiplas camadas ocultas) que aprendem representações hierárquicas de dados.

Arquiteturas Chave

1. **Redes Neurais Convolucionais (CNNs)**:
    - **Função**: Especializadas em processar dados com estrutura em grade (imagens) através de filtros convolucionais.
    - **Aplicações**: Visão Computacional, Reconhecimento de Imagem, Deteção de Objetos.
2. **Redes Neurais Recorrentes (RNNs)**:
    - **Função**: Projetadas para processar sequências de dados (texto, áudio) utilizando um *loop* interno (*recorrência*) para manter o contexto.
    - **Variações**: LSTM e GRU (que resolvem o problema de gradientes em sequências longas).

- **Aplicações**: Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Reconhecimento de Voz.

3. **Modelos de Transformação (*Transformers*)**:
    - **Função**: Arquitetura revolucionária baseada em **mecanismos de auto-atenção**. Permite processar sequências em paralelo e capturar dependências de longo alcance.
    - **Aplicações**: Base de modelos de linguagem de grande escala (LLMs) como GPT e BERT, tradução automática, resumo de texto e IA Generativa.

3. Conceitos de IA Generativa

A IA Generativa foca-se na criação de conteúdo novo e original.

- **Redes Adversariais Generativas (GANs)**:
    - **Estrutura**: Consistem num **Gerador** (que cria novos dados) e um **Discriminador** (que tenta distinguir dados reais de dados gerados) que competem num jogo de soma zero.
    - **Aplicações**: Geração de imagens, vídeos e áudio realistas (*deepfakes*), e aumento de dados.
- **Modelos de Difusão (*Diffusion Models*)**:
    - **Função**: Modelos que aprendem a reverter um processo de ruído gradual adicionado a uma imagem, gerando imagens de alta qualidade.
    - **Aplicações**: Modelos Texto-para-Imagem (como DALL-E e Midjourney).

4. Aprendizagem por Reforço (RL)

O RL é fundamental para agentes que aprendem a tomar decisões numa sequência de passos para maximizar uma recompensa cumulativa, através de tentativa e erro.

- **Agente**: Entidade que interage com o ambiente.
- **Ambiente**: O mundo em que o agente opera.
- **Recompensa**: Valor recebido pelo agente por uma ação.
- **Função de Valor (*Q-Learning*)**: Estimativa do valor de tomar uma ação específica num estado.

5. Ética e Desafios em ML

O desenvolvimento de ML/DL levanta desafios críticos:

- **Viés e Justiça**: Modelos podem perpetuar ou amplificar preconceitos presentes nos dados de treino.
- **Transparência (XAI)**: A natureza de "caixa preta" de alguns modelos avançados dificulta a compreensão das suas decisões. A **IA Explicável (XAI)** procura resolver este problema.
- **Segurança e Adversidade**: Modelos são vulneráveis a ataques que podem mudar a sua perceção com pequenas alterações na entrada (*exemplos adversariais*).

O Text Mining em IA

1. Introdução e Conceitos Fundamentais

Text Mining é o processo de extrair informação de alta qualidade a partir de **dados textuais não estruturados**, convertendo-os em dados estruturados para análise.

- **Interdisciplinaridade**: Combina Processamento de Linguagem Natural (PLN), Machine Learning (ML), estatística e recuperação de informação.
- **Objetivo**: Transformar o volume massivo de texto em **conhecimento acionável** (*insights*) para a tomada de decisões.

2. Processo de Text Mining

A mineração de texto segue um pipeline de quatro etapas principais:

1. **Pré-processamento de Texto**: Limpeza e normalização do texto bruto para reduzir ruído e inconsistências.
    - **Técnicas**: **Tokenização** (dividir texto em palavras/frases), **Remoção de *Stop Words*** (palavras comuns sem valor informativo, como "de", "a"), e **Stemming/Lemmatização** (reduzir palavras à sua raiz).
2. **Extração de Características**: Representar o texto de forma numérica para que os algoritmos de ML possam processá-lo.
    - **Técnicas**: **Bag-of-Words (BoW)** e **TF-IDF** (Frequência do Termo-Inverso da Frequência do Documento).
3. **Análise e Modelação**: Aplicação de algoritmos de Machine Learning (ML).
    - **Exemplos**: Classificação, *Clustering* (agrupamento de documentos semelhantes).
4. **Interpretação**: Avaliação dos resultados e extração de *insights*.

3. Técnicas e Tarefas Principais

O Text Mining engloba diversas tarefas especializadas:

Tarefa	Descrição
Classificação de Texto	Atribuir categorias a documentos (e.g., spam vs. não-spam, tema).
Análise de Sentimento	Determinar a polaridade emocional (positivo, negativo, neutro) e, em casos avançados, a deteção de emoções específicas ou ironia.

Tarefa	Descrição
Extração de Informação	Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER) e Extração de Relações entre entidades (e.g., quem trabalha para quem).
Sumarização	Criação de resumos automáticos (extrativa, copiando frases-chave, ou abstrativa, gerando novo texto).
Modelagem de Tópicos (*Topic Modeling*)	Descoberta de tópicos abstratos que ocorrem numa coleção de documentos (e.g., usando LDA).

4. Aplicações

O Text Mining é crucial para lidar com dados textuais em grande escala, sendo aplicado em vários domínios:

- **Análise de Redes Sociais**: Monitorização da reputação da marca, identificação de influenciadores e deteção de tendências.
- **Sistemas de Recomendação**: Análise de *reviews* e preferências textuais para recomendações mais precisas.
- **Análise de *Feedback* de Clientes**: Extração rápida de *insights* de questionários ou *e-mails* de apoio.
- **Pesquisa Científica e Médica**: Análise de artigos para descoberta de novos conhecimentos.

As Aplicações da IA por Setores

1. IA na Saúde

A IA está a revolucionar a saúde, focando-se na precisão, eficiência e personalização.

- **Diagnóstico Assistido**: Análise de imagens médicas (raio-X, ressonância, patologia) para detetar anomalias de forma mais rápida e precisa.
- **Descoberta de Medicamentos**: Acelerar a identificação de novos compostos, otimizar ensaios clínicos e prever a eficácia de terapias.
- **Medicina Personalizada**: Adaptar tratamentos com base no perfil genético, histórico e *lifestyle* do paciente.
- **Gestão Hospitalar**: Otimização de fluxos de trabalho, agendamento e alocação de recursos.

2. IA nas Finanças

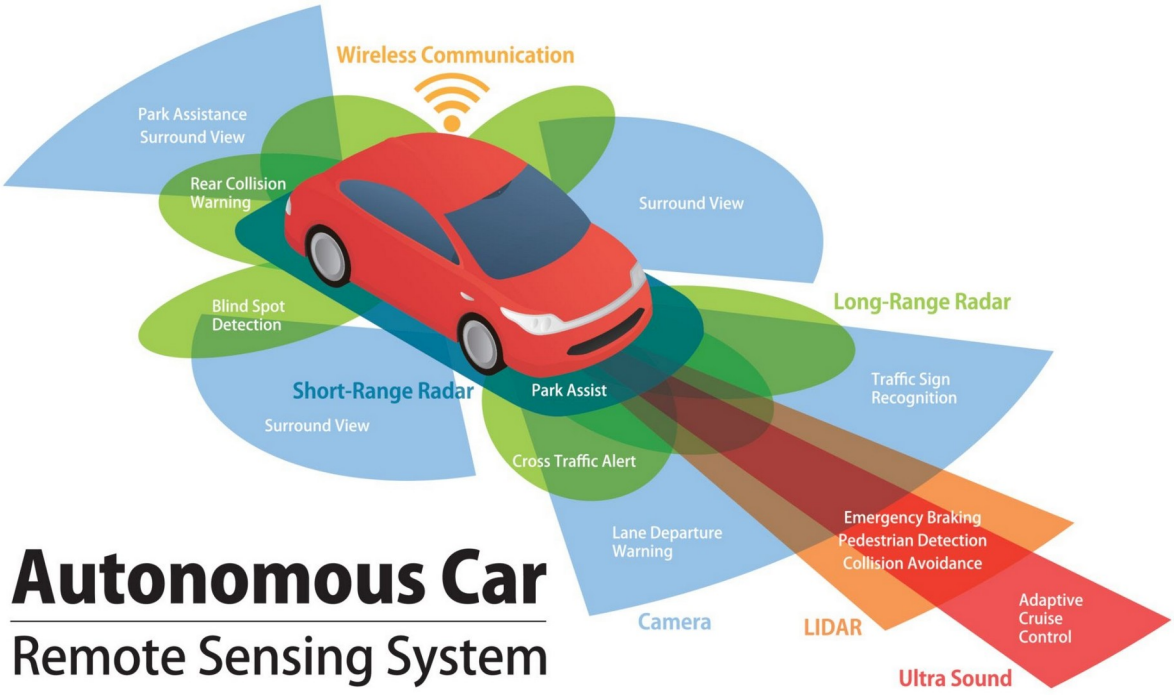
O setor financeiro utiliza IA para aumentar a segurança, reduzir custos e oferecer serviços personalizados.

- **Deteção de Fraude**: Identificação de transações suspeitas em tempo real.
- **Trading Algorítmico**: Execução de operações de compra/venda de ativos financeiros com base em algoritmos de alta velocidade.
- **Robo-Advisors**: Fornecimento de aconselhamento financeiro automatizado e personalizado.
- **Análise de Crédito e Risco**: Avaliação de risco de crédito de forma mais precisa e rápida que os modelos tradicionais.

3. IA nos Transportes e Mobilidade

A IA é crucial para a mobilidade do futuro, focando-se na segurança e otimização.

- **Veículos Autónomos**: Desde carros de passageiros até camiões e drones, utilizando Visão Computacional, Sensores e Aprendizagem por Reforço para navegação e tomada de decisões.



- **Otimização de Rotas**: Sistemas de logística e GPS que usam algoritmos de procura (como A*) para rotas ótimas em tempo real.
- **Gestão de Tráfego Inteligente**: Otimização da sinalização e fluxo de tráfego para reduzir congestionamentos.

4. IA no Retalho e E-commerce

A IA transforma a experiência de compra e a gestão de inventário.

- **Sistemas de Recomendação**: Algoritmos de Machine Learning que sugerem produtos aos clientes com base em históricos de compras e preferências.
- **Previsão de Procura**: Modelos preditivos para otimizar o *stock* e evitar ruturas ou excessos de inventário.
- **Assistentes de Compra (Chatbots)**: Atendimento ao cliente automatizado e personalizado.

5. IA na Educação e Indústria

- **Educação**: Tutores virtuais inteligentes, sistemas de avaliação automática, e personalização da aprendizagem com base no ritmo e estilo do aluno.
- **Indústria Manufatureira**: Manutenção preditiva (prever falhas de equipamento), otimização da cadeia de suprimentos e controlo de qualidade baseado em visão computacional.

6. IA no Meio Ambiente

A IA oferece ferramentas poderosas para enfrentar desafios ambientais críticos.

- **Monitorização da Poluição**: Uso de sensores e IA para detetar e prever níveis de poluição do ar e da água.
- **Previsão de Desastres Naturais**: Modelos de IA para prever eventos como inundações, incêndios florestais e terramotos.
- **Gestão de Recursos**: Otimização do uso de energia e gestão de resíduos.

7. O Futuro das Aplicações

As tendências futuras apontam para o desenvolvimento de:

- **IA Explicável (XAI)**: Tornar as decisões dos modelos compreensíveis para humanos.
- **IA Ética e Responsável**: Foco em viés, justiça e alinhamento com valores humanos.
- **IA Geral (AGI)**: Sistemas com inteligência comparável à humana em todas as tarefas cognitivas.

IA e Sociedade (Aspetos Éticos, Legais e Desafios)

1. Aspetos Éticos e Legais

O desenvolvimento da IA levanta questões profundas sobre como os sistemas devem ser geridos, especialmente no que diz respeito aos dados e à tomada de decisões.

Dados e Privacidade

- **Justificação da Coleta**: A única justificação para a coleta de dados deve ser o **benefício para o utilizador humano**.
- **Estatuto Especial dos Dados**: Dados urgentes (incluindo questões de vida ou morte) e dados sensíveis à privacidade têm um estatuto especial e requerem restrições de uso.
- **Questões Legais**: Os aspetos éticos e legais do uso de dados, incluindo a propriedade dos dados, são altamente relevantes.

Desafios Éticos e Sociais

- **Viés e Acesso (*Fairness and Access*)**: Garantir que os sistemas de IA não perpetuam preconceitos e que o acesso à tecnologia é equitativo.
- **Privacidade e Segurança de Dados**: Proteger dados contra usos indevidos e vulnerabilidades.
- **Dependência Tecnológica**: O risco de dependência excessiva de sistemas de IA.
- **Desvios Algorítmicos**: Problemas causados por erros ou viés nos algoritmos.

2. Princípios de IA Responsável

O desenvolvimento de uma IA alinhada com os valores humanos exige o cumprimento de princípios éticos fundamentais.

Princípio	Foco Principal
Transparência	Sistemas devem ser compreensíveis e explicáveis (IA Explicável - XAI).
Justiça (*Fairness*)	A IA deve ser imparcial e promover equidade, evitando viés.
Beneficência	A IA deve beneficiar os seres humanos e o planeta.
Autonomia	Os humanos devem manter o controlo final sobre as decisões críticas tomadas por sistemas de IA.
Responsabilidade	Clara definição de quem é responsável quando um sistema de IA causa danos.

3. Impacto da IA no Emprego e Educação

A IA está a redefinir o mercado de trabalho e as competências necessárias para o futuro.

Transformação Profissional

- **Automação**: A IA pode automatizar tarefas rotineiras, mas também criar novas funções.
- **Foco em Soft Skills**: O desenvolvimento profissional das pessoas deve focar-se em competências que a IA não substitui facilmente, como o **Pensamento Crítico** e a **Criatividade**.

Competências Essenciais para o Mundo da IA

O futuro exige um conjunto de competências adaptadas à era da IA:

- **Competências de IA** (*AI skills*).
- **Pensamento Crítico e Criatividade**.

- **Aprendizagem ao Longo da Vida** (*Lifelong Learning*).
- **Pensamento Ético**.
- **Competências Interpessoais**.
- **Adaptabilidade e Flexibilidade**.

O Papel da Educação

A educação precisa de ser **transformadora** para preparar os alunos para um mundo com IA, focando-se em:

- Integrar a IA nos currículos e apoiar o desenvolvimento profissional dos professores.
- Ensinar a escolher e a dominar as ferramentas de IA certas, promovendo uma mentalidade de resiliência.

4. O Custo e a Infraestrutura da IA Generativa

O desenvolvimento de modelos avançados de IA como o ChatGPT é extremamente caro e intensivo em recursos.

- **Custos de Manutenção**: A manutenção de modelos como o ChatGPT pode custar centenas de milhares de dólares por dia.
- **Infraestrutura**: O treino de modelos de próxima geração (como o GPT-5) requer uma vasta quantidade de GPUs de alto custo (e.g., dezenas de milhares de GPUs Nvidia H100).
- **Modelo de Negócio**: Atualmente, a Nvidia (fabricante de hardware) é a principal empresa a lucrar significativamente com o desenvolvimento de grandes modelos de IA.